DOCUMENTAZIONE TECNICA

PH 283.85.019

B TİPİ TALİMATLAR

PROFIBUS'TAKİ PRESLER İÇİN KULLANILAN ELEKTRİKLİ SİSTEMLERİN KALİBRASYONU İÇİN TALİMATLAR

PH 283.85.019 Rev. 02 tarih 12.11.2012

TECHNICAL DOCUMENTATION

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TECHNISCHE DOKUMENTATION

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

T E K N İ K B E L G E

SACMI

TÜRKÇE

Derleyen	: LEONI/11/12	Yayın tarihi	: 05.01.2011
		Gözden Geçiren	: 12.11.2012
Kontrol eden	: LEONI	Revizyon sayısı	: 02
Adı	:	Sayfa sayısı	: 15
PROFIBUS'TAKI PRESLER IÇIN KULLANILAN ELEKTRIKLI SISTEMLERIN KALIBRASYONU IÇIN TALIMATLAR		Servis kodu:	: 9512
		Kod	: **PH 283.85.019**

GENEL BİLGİLER

GİRİŞ

Makineyi çalıştırmadan ve/veya değişik parçalara ait ambalajları açmadan önce klanlım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Kullanım kılavuzu makineyi kullanacak kişilerin güvenliği ve makineni düzgün işleyişi için hayati nitelikte çok önemli bilgiler içermektedir.
Makineyi kullanacak olan firmanın makine için gerekli olan tüm bilgilerin tamamen kullanım kılavuzunda yer aldığını bilmeli ve buna göre hareket etmelidir.
Her ne kadar makine aktif ve pasif güvenlik önlemleri ile donatılmış olsa da yanlış kullanımınızdan kaynaklanacak olan bütün riskleri önleyemezler.
SACMI makinenin kullanım kılavuzunun değişik bölümlerine açıklanmış olan güvenlik normlarının ve önlemlerin göz ardı edilmesinden ya da makinenin yanlış kullanımında doğacak olan zararların sorumluluğunu kesinlikle almaz.
Makinenin üzerinde yapılacak her türlü değişiklikten önce SACMI'nin onayı alınmalıdır. Makineye yapılacak her türlü müdahale (bakım, ayar, onarım, temizlik gibi) uygun şekilde eğitilmiş kişiler tarafından ve bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.
SACMI bu kullanım kılavuzu ve makine üzerinde daha önce uyarma zorunluluğu olmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Bu kılavuzdan başka kopyalar istenildiği halde SACMI'nin müşteri hizmetleri servisine başvurulmalıdır.
Tüm hakları saklıdır; çoğaltılması yasaktır.
Bu basımın tamamı ya da herhangi bir bölümü SACMI'nin açık yazılı izni olmaksızın yazılı ya da bilgisayar yolu ile herhangi bir araç ya da metot aracılığıyla yayınlamaz, çoğaltılamaz, kopya edilemez ya da her hangi bir dile çevrilemez.
SACMI resimler ve teknik doküman üzerinde tüm yasal haklara sahiptir.
SACMİ bu kullanım kılavuzunun içeriğine garanti verir, kullanım kılavuzunun ne amaçlar olursa olsun başka maksatlarla kullanılması, makinenin kullanım kılavuzunda belirtilenden başka amaçlarla kullanılması yasaktır.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere ilişkin garanti kullanıcının güvenliği için kılavuzda yer alan tüm bilgilere sıkı sıkıya uyulması halinde geçerli olacaktır.

KULLANIM KILAVUZUNUN MUHAFAZASI

E0004

DİKKAT!

Kullanım kılavuzu ve ilgili ekleri:
- Kullanım kılavuzu makinenin bütünleyici parçasıdır ve her koşulda, satış durumunda bile, makineyle birlikte olmalıdır.
- Kullanım kılavuzu her zaman makineye yakın, kolayca erişilebilecek bir yerde olmalı, bütünlüğüne ve dayanıklılığına zarar verecek her türlü dış etmenden korunmalıdır.
- Kullanım kılavuzu sorumlu kişiler tarafından her an ve çabucak ulaşılabilecek bir yerde mevcut ve başvuruya hazır durumda bulundurulmalıdır.

KULLANIM KILAVUZUNU KULLANMASI GEEKEN KİŞİLER:

Bu kullanım kılavuzunu göre makineyi kullanabilecek kişiler ikiye ayrılır:
- İşçi: Makinenin idaresi, kullanımı ve taşınmasından sorumludur.
- Makinenin bakımını üstlenecek kişi: Makinenin düzenli bakımından sorumludur.

Sorumlu kişilerin en uygun şekilde belirlenmesi için kullanım kılavuzu TALİMATLAR: bölüm 3 (GÜVENLİK) kısmında ilgili paragraf olan KULLANICILARIN PROFESYONEL PROFİLLERİ kısmına bakınız.

E0004

DİKKAT!

“Sorumlu” kelimesi genel olarak makine üzerinde direk olarak çalışması gereken işçi, bakım görevlisi, vs. gibi kişiler için kullanılmıştır.

KALİBRASYON LİSTESİ

KALİBRASYON TİPİ	MAKİNE GEÇERLİLİĞİ	REFER. SYF.
Basınç transformatörlerinin kalibrasyonu	Tüm PH'lar	4
Akım kontrol rölelerinin kalibrasyonu (Manyetik tespitin hatalı işleyiş kontrolü)	Tüm PH'lar (Opsiyonel)	5->8
Frenleme modülünün kalibrasyonu	PH – Orantısal olmayan (Opsiyonel)	9->10
4 ve 2+2 pistonlu orantısal ekstraktör kodlayıcısının kalibrasyonu	Tüm PH'lar (OPSİYONEL).	11->12
Talep edilmeyen ön düzenlemeleri köprüleme talimatları	PH 690-1000-1500-2090-2590-2890-3020-3590-4600-4800-4900-5000-6200-7200	13->14

BASINÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE MONTAJI

1) Kabinde yer alan genel elektrik şalteri üzerinde işlem yaparak, sistemdeki gerilimi kaldırınız.

2) Basınç transformatörünü monte ediniz.

3) Sisteme elektrik veriniz

4) Basınçlandırma havasının devrede olmadığını kontrol ediniz (SP3 girişi kapalı olmalıdır).

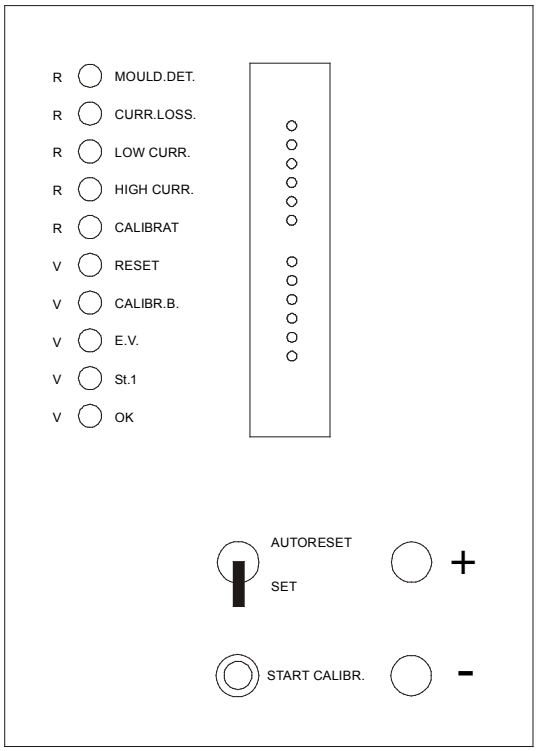
5) BP1; BP3; BP4 ve BP5 basınç transformatörlerine ilişkin analog girişlerin değerleri, “SİLİNDİR BASINCI”;“AKÜMÜLATÖRLERİN BASINCI”; “POMPA BASINCI” ve “ÇIKIŞ ODASININ BASINCI” adlarının yanında sırasıyla bağlantı ucu klavyesinin görüntüsü üzerindeki menünün birinci sayfasında okunmalıdırlar.
Bazı transformatörler mevcut olamayabilir, (pres modeline bağlı)

IN BMOS	BP1;BP3 VE BP4	VERİLER	Sayfasında
	BP5	GÜNCEL PRESLEME	Sayfasında DEĞERLERİ
IN HMI	BP1 ve BP5	PRESLEMENİN GÖRÜNTÜLENMESİ	Sayfasında
	BP3 ve BP4	VERİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ	Sayfasında

6) Eğer okunan değerler =0 ise, kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirmek gerekmez, aksi taktirde aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz.

7) Transformatörün ayarlayıcısını analog giriş üzerinde “0” okuyana kadar döndürünüz.

MANYETİK TESPİTİN AKIM KONTROL SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI



Elektrik kabinine, AJ1, AJ2 ve AJ3 olarak isimlendirilmiş, iki veya üç sistem monte edilmiştir; bunlardan biri üst manyetik tespit için, biri alt manyetik tespit için ve diğeri de üçüncü manyetik tespit içindir.

Temel özellikler:

Sistemin algılayabileceği akım, minimum 0,8 A'den maksimum 26 A'e kadardır.
Cihazın besleme gerilimi, 18 ve 24Vac arasında olmalıdır.

İşleyiş:

Sistem, delgeçlerin manyetik levhaya sabit kalmasını sağlamak amacıyla manyetik tespitin düzgün bir şekilde çalışıyor olduğunu kontrol etme fonksiyonuna sahiptir. Bu kontrol işlemi, cihazın kalibrasyon prosedürü sırasında belirlemiş olduğu referans akımın altında veya üstünde olmaması gerektiği manyetik levhadan çekilen akım görüntülenerek yapılır.
Sistem, manyetik levhanın sıcaklığının artması veya azalması ile endüklenen akım varyasyonlarının bir alarma neden olmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Sıcaklık derecesi arttığı zaman, sistem kalibrasyon sırasında öğrenilen referans akımı değiştirir (maksimum % 25'e kadar). Sistem, elektrikle beslenmediği zaman (genel elektrik şalteri off), 4 saat sonra kalibrasyon sırasında öğrenilen akım olmak için geri dönen referans akımı değiştirerek kalıbın soğutma işlemini simule eder. Bu, kalibrasyon prosedürünün ortam sıcaklığındaki manyetik levha ile gerçekleştirilmesi gerektiğinden kaynaklanır.

Kalibrasyon:

Düzgün bir çalışmaya sahip olmak için, kalibrasyon işlemini kalıp soğukken (ortam sıcaklığı) yapınız.
Manyetik levhanın düzgün bir şekilde elektrikle beslendiğinden ve akımın manyetik levhanın üreticisi tarafından temin edilen veya makinenin çalıştırılması fazında algılanan nominal akım olduğundan (yeni manyetik levha) emin olunuz.
Prosedürü başlatmak için, START CALIBR. butonuna basınız.

Kırmızı CALIBRATING ledinin sönmesini ve yandığı zaman kalibrasyonun doğru bir şekilde tamamlanmış olduğunu bildiren yeşil OK ledinin yanmasını bekleyiniz, kalibrasyon 2 dakikaya kadar sürebilir.
Eğer şebeke gerilimi stabil değil ise (optimum olmayan besleme hattı veya devreye girdiği zaman ani gerilim değişimlerine neden olan ciddi akım miktarları), kalibrasyon doğru bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu durumlarda, 2,5 dakikalık bir bekleme süresinden sonra, prosedürü tekrarlamanız tavsiye edilir.

Kalibrasyon işlemi, aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilmelidir:
- makine harekete geçirildiği zaman,
- eğer akımı değiştiren işlemler gerçekleşir ise (manyetik levhanın yenisi ile değiştirilmesi veya besleme geriliminin varyasyonu),
- eğer sistem yenisi ile değiştirilir ise.

Üretim ihtiyaçlarından dolayı makine yeniden başlatılmak zorunda olduğu için eğer kalibrasyon işlemini kalıp soğukken gerçekleştirmek mümkün değil ise, kalibrasyonu eşit olarak fakat uzun bir durma sonrasında yeniden başladığı zaman sistemin yüksek akım alarmını bildirebildiği uygunsuz durum (kırmızı led HIGH CURR.) ile gerçekleştirmek mümkündür. Bu durumda, kalıp yeniden sıcak olmadan önce kalibrasyon işlemini tekrarlamak gerekecektir.

Alarmların teşhisi ve ledlerin anlamı:

Her alarm, çıkış kontağının değişimine ve kırmızı led aracılığıyla sinyalizasyon ile sorun tipinin hafızaya alınmasına neden olur.
Eğer selektör autoreset üzerinde yer alıyor ise, alarmın anlamı hafızaya alınmaz, bu nedenle selektörü SET üzerinde tutmak uygundur.

Kırmızı ledler:

MOULD.DET.
Delgeçleri ayırma alarmı: bir delgecin geçici olarak ta ayrılması anlamına gelebilen ani bir akım değişimi ortaya çıkmıştır.

CURR.LOSS.
Akımın tamamen olmaması: muhtemelen manyetik tespitteki elektrik beslemesi bitmiştir

LOW CURR
Düşük akım: emiş azalmıştır, manyetik levhanın bir bölümünün arızalı olduğu, bazı bobinlerin elektrikle beslenmediği anlamına gelebilir.

HIGHT CURR
Yüksek akım: emiş artmıştır, manyetik levhanın bir bobininde kısa devre olduğu anlamına gelebilir, eğer uzun bir durma sonrasında ortaya çıkar ise kalibrasyonun kalıp sıcakken gerçekleştirilmiş olduğu anlamına gelebilir.

CALIBRAT
Cihazın kalibrasyonu gerçekleşiyor

Yeşil ledler:

RESET
Alarmları resetle: kalibrasyon ve reset komutu sırasında her zaman yanık

CALIBR.B.
Kalibrasyon butonu: buton basılı iken yanık

E.V.
Delgeçleri ayırma işlemini etkinleştirmek için kullanılan girişin durumunu gösterir.
ST.1 ledi OFF iken, yanık olan led delgeçleri ayırma kontrolünün etkinleştirildiği anlamına gelir.
ST.1 ledi ON iken, yanık led delgeçleri ayırma kontrolünün etkinleştirilmediği anlamına gelir.

ST.1
Delgeçleri ayırma işlemini etkinleştirmek için kullanılan girişin lojiğini tersine çevirmek amaçlı girişin durumunu gösterir (bakınız E.V. ledi)
Led OFF iken, delgeçleri ayırma işlemini etkinleştirmek için E.V. ledinin ON olması gerektiği anlamına gelir.
Led ON iken, delgeçleri ayırma işlemini etkinleştirmek için E.V. ledinin OFF olması gerektiği anlamına gelir.

O.K.
Sistemin kalibre edilmiş olduğunu ve hafızaya alınan alarmların olmadığını gösterir.

Cihazın görünürde doğrulanmamış alarmları olması halinde, aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmek gerekir:

manyetik levha tarafından çekilen akımın üretici firma tarafından belirtilen nominal akım olduğunu veya yeni manyetik levha ile birlikte makine harekete geçirildiği sırada not edilmiş nominal akım olduğunu kontrol ediniz.
Eğer ölçülen akım daha düşük ise, bu, bobinlerden birinin artık çalışmadığı anlamına gelir, bu durumda cihaz sorunu doğru bir şekilde algılamıştır.

manyetik levhanın üreticisi tarafından belirtilen gerilim olması gereken manyetik levhanın besleme gerilimini kontrol ediniz (24 veya 48VCC)

eğer sistem kondensatörlerin (C200-C201-C202) montajını öngörür ise, etkinliklerini kontrol ediniz:
Eğer doğru akımda ölçülen manyetik levhanın besleme gerilimi köprü doğrultucudan önce dalgalı akımda ölçülen gerilimin yaklaşık 1,3 katı ise, kondensatörün etkin olduğu anlamına gelir.
Eğer doğru akımda ölçülen manyetik levhanın besleme gerilimi köprü doğrultucudan önce dalgalı akımda ölçülen gerilime yaklaşık olarak eşit ise, kondensatörün arızalı olduğu ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

FRENLEME MODÜLÜNÜN KALİBRASYONU

Pres elektrikle beslenirken, pompa basınç altında değilken ve alarm mesajları yokken, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:

1) WRITE anahtarı ON konumunda iken “HIZ KONTROL DEV.’=HAYIR” olarak ayarlayarak, otomatik frenleme regülasyonunu devre dışı bırakınız.

2) Ayrıca “ MANÜEL MODDAKİ ELEKTROVALF=34” olarak ayarlamak gerekir.

3) “LOJİK EL. POZİSYONU” değerini okumank için “GÜNCEL PRESLEME DEĞERLERİ” sayfasını çağırınız.

4) Modal selektör MANÜEL konumda iken, tuşuna ve aynı anda frenleme modülü pimini kullanmadan mikronun yakınına getirmek için + tuşuna basınız.

5) “LOJİK EL. POZİSYONU=38” değerini vermek için, modal selektörü SET-UP konumuna getiriniz ve aynı anda ↑ tuşlarına basınız.

6) Modal selektör SET-UP konumunda iken ve aynı anda + tuşlarına basarak, pimi 38’in altında bir değere getirmek mümkündür; eğer harekette ısrar edilir ise, harekete müdahale eden emniyet mikrosu olacaktır.

7) Modal selektör MANÜEL konumunda iken, tuşuna ve aynı anda frenleme modülü pimini kullanmadan üst mikronun yakınına getirmek için – tuşuna basınız.

8) “LOJİK EL: POZİSYONU=470” değerini vermek için, aynı anda ↓ tuşlarına basınız.

9) Modal selektör SET-UP konumunda iken ve aynı anda – tuşlarına basarak, pimi 470’in üstünde bir değere getirmek mümkündür; eğer harekette ısrar edilir ise, harekete müdahale eden emniyet mikrosu olacaktır.

TUŞLARIN AÇIKLAMASI:

12 No'lu Tuş

26 No'lu Tuş

31 No'lu Tuş

25 No'lu Tuş

30 No'lu Tuş

SACMI AX KARTLI 4 VE 2+2 PİSTONLU ORANTISAL EKSTRAKTÖR KODLAYICISININ KALİBRASYONU

Kodlayıcının kalibrasyonu, Sacmi'de gerçekleştirilir ve bu nedenle eğer düzensizlikler ortaya çıkmaz ise, artık kesinlikle yeniden seramikten yapılmamalıdır.
Kodlayıcının kırılması halinde, aşağıda aktarılan sıfırlama prosedürünü gerçekleştirmek gerekir.

- Santralin motorunu açınız,

- Kalıbın tamamen aşağıda olduğundan emin olmak için, YV25/YV22'yi harekete geçecek şekilde yapmak için reset tuşuna basınız.

- Sistemdeki gerilimi kaldırınız (Elektrik Kabini)
- Özel kol ile kodlayıcının yoklayıcı pimini bloke ediniz.
- Makine kapalı iken, BQ4 veya BQ5 kodlayıcısı kablosunun bağlantısını kesiniz.

- Kodlayıcıyı sabitleyen vidaları 3 no'lu allen anahtarı ile gevşetiniz ve konektör orta pozisyonda bulunmayacak ancak BQ4 kodlayıcısı için içeri doğru ve BQ5 kodlayıcısı için dışa doğru yaklaşık 7 mm hareket edecek şekilde döndürünüz.
- Tespit vidalarını sıkıştırınız.

- Kodlayıcı impalslarını görüntüleyen SMC 085.06.911 Artımsal Kodlayıcı Kalibrasyon Sistemi'ne bağlanan ilişkin PH 280.87.949 adaptörünü kodlayıcıya bağlayınız.
- Kodlayıcının üst vidasını çıkartınız.
- Kilitleme takımını 8 no'lu borulu anahtar ile sıkıca tutunuz ve anahtarın içine yeterince uzun 4 no'lu allen anahtarını takınız.
- 4 no'lu allen anahtarını sökerek, kilitleme takımını hafifçe gevşetiniz.
- Ortadaki kırmızı led yanıp sönene kadar, A pistonu için saat yönünün tersinde (iniş) veya B pistonu için saat yönünde kilitleme takımını çevirerek, kodlayıcıyı yavaşça döndürünüz. Üç led de (yeşil – kırmızı – yeşil) yanık kalacak şekilde yapmak için karşı yönde hafifçe döndürünüz.
- Kodlayıcının kilitleme takımını bloke ediniz ve üst vidayı yeniden koyunuz. BQ4 veya BQ5 kodlayıcı kablosunu yeniden bağlayınız.

- Sisteme gerilimi yeniden veriniz (elektrik kabini).
- Veriler sayfası üzerinden kodlayıcının ölçüsünü okuyunuz.
- Kodlayıcıyı sabitleyen vidaları 3 no'lu allen anahtar ile gevşetiniz ve veriler sayfası üzerinde okunan kodlayıcının ölçüsünün 2/3 mm arasında bir azalmasını elde edene kadar, A pistonu için saat yönünde veya B pistonu için saat yönünün tersinde kodlayıcıyı yavaşça döndürünüz.
- Kodlayıcının konektörü, yaklaşık orta pozisyona yerleştirilmek için geri dönecektir.

- Kodlayıcının tespit vidalarını itiniz.
- Özel kol ile kodlayıcının yoklayıcı pimini serbest bırakınız.

- Sistemdeki gerilimi kaldırınız (elektrik kabini)
- Sisteme yeniden gerilim veriniz.
- Santrali açınız ve otomatik modda kalıp sıfırlama prosedürünü gerçekleştiriniz.

- Sıfırlama işlemi sona erdiği zaman, SPE teşhis sayfası üzerinden A sıfır pozisyonunun değerini ve B sıfır pozisyonunun değerini okuyunuz : sıfır değerleri, 2/3 mm. arasında olmalıdır. Eğer bu uygun değil ise, aşağıda anlatıldığı şekilde kalibrasyon işlemini yeniden ayarlamak gerekir:

  - Santrali kapatınız.
  - Özel kol ile kodlayıcının yoklayıcı pimini bloke ediniz.
  - Kodlayıcıyı sabitleyen vidaları gevşetiniz ve aşağıdaki şekilde kodlayıcıyı yavaşça döndürünüz:

- A pistonunun sıfır pozisyonunu arttırmak için, gereken miktarın, veriler sayfasından okunan kodlayıcının ölçüsünü azaltana kadar saat yönünde döndürünüz.
- A pistonunun sıfır pozisyonunu azaltmak için, gereken miktarın okunan ölçüsünü arttırana kadar saat yönünün tersinde döndürünüz.

- B pistonunun sıfır pozisyonunu arttırmak için, gereken miktarın okunan ölçüsünü azaltana kadar saat yönünün tersinde döndürünüz.
- B pistonunun sıfır pozisyonunu azaltmak için, gereken miktarın okunan ölçüsünü arttırana kadar saat yönünde döndürünüz.

- Kodlayıcının tespit vidalarını itiniz.
- Özel kol ile kodlayıcının yoklayıcı pimini serbest bırakınız.
- Sisteme gerilimi yeniden veriniz (elektrik kabini).
- Santrali açınız ve otomatik modda kalıp sıfırlama prosedürünü gerçekleştiriniz.
- SPE teşhis sayfasında ortaya çıkan sıfır pozisyonunun yeni değerini okuyunuz.

NOT EDİNİZ

- A kodlayıcısı (BQ4), karoların çıkış tarafında görünen, sola yerleştirilmiş olan kodlayıcıdır;
- B kodlayıcısı (BQ5), sağa yerleştirilmiş olan kodlayıcıdır.

- Kodlayıcıyı sökmek için, önce kilitleme takımını gevşetiniz ve daha sonra tespit vidalarını tamamen çıkartınız.
- Kodlayıcıyı yeniden monte etmek için, önce kodlayıcının tespit vidalarını itiniz ve daha sonra, kalibrasyon işlemini yapıp kilitleme takımını itiniz.

MÜŞTERİ TARAFINDAN TALEP EDİLMEYEN ÖN DÜZENLEMELERİ KÖPRÜLEME TALİMATLARI

PH 690–1000–1500–2090–2590–2890–3020-3590-4600-PH4800-PH4900-6200-7200

(NOT: sadece beyaz renk 1 mm² kesitinde kablo kullanınız)

ELEKTRİK KABİNİ

XT1 BAĞLANTI UCU TERMİNALİ

1) Sacmi olmayan taşıyıcı ile birlikte 72-73; 71-70 ve 827-828 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
2) Koşullandırıcıların olmaması halinde, 24-135 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
3) Eğer M1 motorunun ve ısıtmaların muhafazaları sigortalı ise, 818-819 ; 402-1402 ; 403-1403 ; 404-1404 ; 405-1405 ; 428-1428 ; 429-1429 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
4) KM4'ün (fan komutunun uzaktan kumanda anahtarı) olmaması halinde, 857-120 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.

XT300 – XT301 BAĞLANTI UCU TERMİNALİ

1) KA300'ün (DIP'ten durdurma kontağı) olmaması halinde, 24-0101 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.
2) KA300'ün (harici durdurma kontağı) olmaması halinde, 0101-101 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.
3) SQ53A ve SQ53B mikrosunun (silindir ünitesi mevcudiyeti) olmaması halinde, 80-82 ve 81-83 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.
4) Toprak (renk) eksikliği izninin olmaması halinde, taşıyıcı yükleme hoperlerinden, 104-0104 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız

XT400 BAĞLANTI UCU TERMİNALİ (Yağ çekme pompası izinleri)

1) Yağ çekme Pompasının olmaması halinde, 0120-120 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.

XT43 BAĞLANTI UCU TERMİNALİ (Çift yüklemeli taşıyıcı için kit)

1) Sacmi olmayan taşıyıcı veya yükleme olmaması halinde, 64-92 ; 65-93 ; 96-78 ; 97-77 ; 263-1263 ; 100-0100 bağlantı uçları arasında bir köprü yapınız.
   NOT. Eğer kabinde XJ43 duvar konektörü mevcut ise, XT43 bağlantı ucu terminalinde köprüler gerçekleştirmek yerine, köprülü konektörü (PH62087997) monte ediniz.

KUTU 1 (Pres bloğu)

1) İkinci blokaj butonunun olmaması halinde, 090-93 ; 091-92 ; 24-1100 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
2) Lineer veya çift yüklemeli taşıyıcı ile birlikte 197-97 ve 196-96 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
3) Eğer ikinci yağ mikro vanası mevcut değil ise, 0150-24 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
   Kalıp kaldırma sisteminin (SQ67A/B, SQ68A/B, YV292) olmaması halinde, 24-161 kabloları AP605A_ID03 PIN8-6 modülü üzerinde bir köprü yapınız (sadece PH 690-1000-1500-2090-2590-2890 için).

MANİVELA BİYEL KOLU TAŞIYICI KABİNİ (Blok 17)

1) Koşullandırıcıların olmaması halinde, 24-135 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.

KUTU 7 (ACP -ALM)

1) Kapaklı hoperin olmaması halinde, 24-1252 bağlantı uçları (SQ60 hoper kapağı açık) ve 24-1253 bağlantı uçları (SQ61 hoper kapağı kapalı) arasında bir köprü yapınız.

LİNEER TAŞIYICI KABİNİ (Blok 18)

1) Koşullandırıcıların olmaması halinde, 24-209 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
2) Çift yüklemeli taşıyıcı kabininin olmaması halinde, 1070-2070 ve 1072-2072 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
3) Ana MDR sisteminin (inverter U24) olmaması halinde, 24-203 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.

ÇİFT YÜKLEMELİ TAŞIYICI KABİNİ (Blok 19)

1) Koşullandırıcıların olmaması halinde, 24-249 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.

KAROLARI YERLEŞTİRME SİSTEMİ KABİNİ (Blok 20)

1) Koşullandırıcıların olmaması halinde, 24-1206 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.
2) Eğer yükleme hattı tarafından açık muhafazalar izni verilmez ise, 96-0196 ; 97-0197 ve 24-263 bağlantı uçları arasında bir köprü gerçekleştiriniz.